Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Servio Julian Vega Jiménez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 y 09 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 – Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador con Linux Ubuntu.
- Python 3.
- Librerías: NumPy y Matplotlib.
- Editor de código (VS Code / nano).
- Git y GitHub (portafolio de la asignatura).
- Overleaf / LaTeX para la elaboración de este reporte.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Analicé el enunciado e identifiqué los cuatro paradigmas a comparar: determinístico, discreto, estocástico y continuo.
2. Del arreglo de entrada derivé los parámetros: $P_0 = 1000$ y $r = 0{,}1318$ (promedio de las tasas de crecimiento observadas).
3. Implementé en Python los cuatro modelos: exponencial exacto, crecimiento por períodos, crecimiento con ruido normal $N(0, \sigma)$ con $\sigma = 50$, y aproximación continua por Euler con $\Delta t = 0{,}1$.
4. Organicé el código en el patrón Modelo–Vista–Controlador.
5. Ejecuté la simulación con semilla fija para garantizar reproducibilidad.
6. Generé la tabla comparativa y la gráfica de las cinco series.
7. Subí el código y el README al repositorio de GitHub.

5. Resultados

La Tabla 1 muestra la población observada y la producida por los cuatro modelos en cada período. El modelo discreto reproduce casi exactamente los datos reales, el determinístico queda ligeramente por encima y el estocástico se dispersa por el ruido.

t	Real	Determ.	Discreto	Estocástico	Continuo
0	1000	1000	1000	1000	1000
1	1100	1140.8	1131.8	1156.6	1139.9
2	1250	1301.5	1280.9	1302.1	1299.3
3	1400	1484.8	1449.7	1506.0	1481.0
4	1600	1694.1	1640.7	1780.6	1687.9
5	1850	1932.6	1856.9	2003.5	1923.9
6	2100	2204.9	2101.5	2255.8	2193.3

Cuadro 1: Comparación de los cuatro modelos ($P_0 = 1000$, $r = 0{,}1318$, $\sigma = 50$, $\Delta t = 0{,}1$).

```
================================================================================================
                                APE-02 - COMPARACION DE MODELOS
================================================================================================
Parametros: P0 = 1000, r = 0.1318, sigma = 50.0, dt = 0.1
------------------------------------------------------------------------------------------------
t    Real        Determ.     Discreto    Estocastico   Continuo(Euler)
------------------------------------------------------------------------------------------------
0    1000.0      1000.0      1000.0      1000.0        1000.0
1    1100.0      1140.8      1131.8      1156.6        1139.9
2    1250.0      1301.5      1280.9      1302.1        1299.3
3    1400.0      1484.8      1449.7      1506.1        1481.0
4    1600.0      1694.0      1640.7      1780.7        1688.1
5    1850.0      1932.5      1856.9      2003.6        1924.2
6    2100.0      2204.7      2101.6      2255.9        2193.4
------------------------------------------------------------------------------------------------
```

Figura 1: Tabla de resultados en la consola.

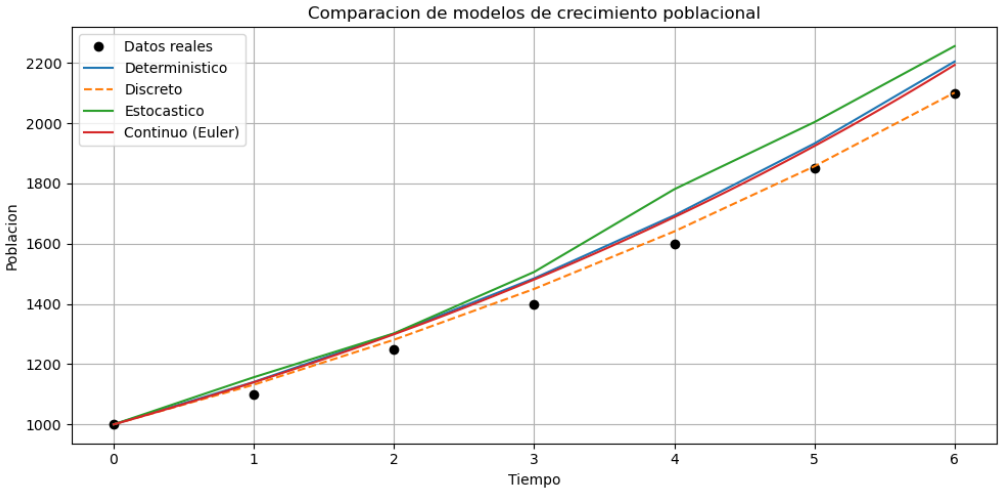


Figura 2: Comparación gráfica de los cuatro modelos y los datos reales.

6. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el arreglo de entrada?**
   La población observada del sistema en períodos consecutivos. De él se derivan los parámetros: P_0 (primer valor) y r (promedio de las tasas de crecimiento).

2. **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**
   El determinístico no usa aleatoriedad: la misma entrada produce siempre la misma salida. El estocástico incorpora ruido aleatorio: cada ejecución da un resultado distinto.

3. **¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?**
   Controla la velocidad de crecimiento: mayor r, curva más empinada; menor r, crecimiento más lento; con r negativo la población decrece.

4. **¿Qué representa el parámetro σ?**
   El nivel de variabilidad del sistema: la desviación estándar del ruido que se agrega en cada paso del modelo estocástico.

5. **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**
   La curva del estocástico se aleja más del comportamiento suave esperado: mayor dispersión y resultados menos predecibles.

6. **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**
   El discreto cambia en saltos en intervalos definidos ($t = 0, 1, 2, \ldots$); el continuo evoluciona de forma gradual, aproximada numéricamente con pasos pequeños.

7. **¿Qué función cumple Δt?**
   Es el tamaño del paso de la aproximación de Euler: menor Δt implica más pasos y una aproximación más precisa del modelo continuo.

8. **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**
   Permiten comparar de un vistazo el comportamiento de los modelos y detectar tendencias y diferencias que en una tabla de números no se aprecian.

9. **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**
   El estocástico, por el ruido $N(0, \sigma)$ agregado en cada paso.

10. **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?** Se recalculan P_0, r y el número de períodos, por lo que las cuatro curvas se ajustan al nuevo sistema sin cambiar el código.

7. Conclusiones

- Se implementaron y compararon los cuatro paradigmas de simulación, cumpliendo el objetivo de la práctica.
- El modelo discreto reproduce casi exactamente los datos reales porque r se estimó a partir de tasas discretas.
- El determinístico queda por encima del real por el crecimiento compuesto continuo, y el continuo de Euler converge a él cuando Δt es pequeño.
- La aleatoriedad del estocástico afecta los valores individuales, pero la tendencia de crecimiento se mantiene.

8. Recomendaciones

- Variar σ y Δt para analizar la sensibilidad de los resultados.
- Probar otros arreglos de datos para validar la generalidad del programa.
- Comparar con datos reales de población para evaluar la calidad predictiva.
- Usar métodos numéricos de mayor orden (Runge–Kutta) para mejorar la aproximación continua.

9. Bibliografía / Referencias

1 J. Guamán, “Diapositivas de la Semana 2”, asignatura de Simulación, FEIRNNR, Carrera de Computación, 2026.

2 NumPy Developers, “NumPy Documentation”. En línea. Disponible: https://numpy.org/doc/

3 J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D Graphics Environment”, Computing in Science & Engineering, vol. 9, n.º 3, pp. 90–95, 2007.

10. Anexos

Estructura del proyecto:

```
APE-02/
 README.md
 Reporte_Tecnico/
 img/
 Codigo/APE2_Simulacion/
     main.py
     Modelo/poblacion.py
     Vista/tabla.py
     Vista/grafica.py
     Controlador/controlador.py
```

Fragmento del modelo (estimación de r y modelo estocástico):

```
def estimar_r(datos):
    tasas = [(datos[i+1] - datos[i]) / datos[i]
             for i in range(len(datos) - 1)]
    return sum(tasas) / len(tasas)

def estocastico(P0, r, sigma, periodos):
    P = [P0]
    for _ in range(periodos):
        ruido = np.random.normal(0, sigma)
        nueva = P[-1] + r * P[-1] + ruido
        if nueva < 0:
            nueva = 0
        P.append(nueva)
    return P
```

Repositorio del proyecto: `https://github.com/ServioVega/Portafolio-Simulacion`